Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências
Departamento de Computação

Disciplina Programação (CK0226)
Tarefa de Laboratório nº 04
Introdução à Linguagem de Programação C - Funções

Prof. Miguel Franklin

OBJETIVOS:

- Familiarização com a sintaxe e as estruturas da linguagem C.
- Fixar as Estruturas Condicionais e as Estruturas de Repetição.
- Implementar funções.

ENUNCIADO:

1) Implemente uma função **iterativa** (usando laços) para calcular o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos, MDC(x, y), usando o algoritmo de Euclides. Este algoritmo é baseado no fato de que se o resto da divisão de x por y, representado por r, for igual a zero, y é o MDC. Se o resto r for diferente de zero, o MDC de x e y é igual ao MDC de y e r. O processo se repete até que o valor do resto da divisão seja zero.

2) Implemente uma função que calcule a distância euclidiana de dois pontos no espaço (x1, y1, z1) e (x2, y2, z2). [1]

3) O máximo divisor comum de três números inteiros positivos, MDC(x,y,z), é igual a MDC(MDC(x,y),z). Escreva um programa que capture três números inteiros fornecidos via teclado e imprima o MDC deles, usando a função MDC implementada no item 1.

4) Dado que podemos calcular e^x por:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Faça um programa em C que defina e utilize uma função **iterativa** para calcular e^x através deste método. Crie quantas funções auxiliares desejar. O valor deve ser calculado enquanto o termo calculado for maior que 10^{-7}.

[1] Para utilizar a função raiz quadrada (sqrt), o programa deve importar a biblioteca “math.h”. Se houver falha ao compilar o programa, deve-se utilizar o parâmetro -lm. Exemplo: gcc -lm programa.c -o programa